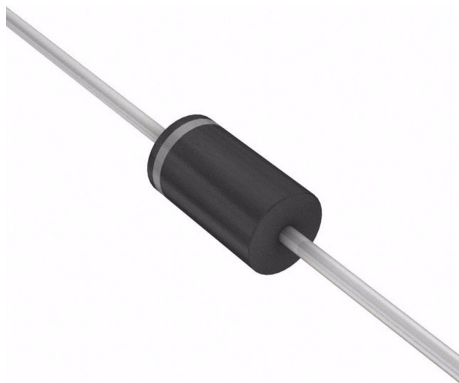




Trabajo práctico N°2

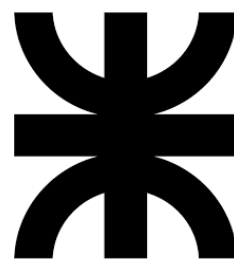
■ **Autores:**

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Documentador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Coordinador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Operador)

■ **Curso:** 3R1

■ **Asignatura:** Dispositivos Electrónicos.

■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Introducción	1
2. Preparación de las prácticas	1
3. Actividad de laboratorio I	1
3.1. Identificación de pines y funcionamiento de diodos	2
3.1.1. Valores con el diodo 1N60	2
3.2. Conclusión de la identificación de pines	3
4. Actividad de laboratorio II	3
4.1. Actividad de simulación	3
4.1.1. Polarización en directa	3
4.1.2. Curvas en Python	5
4.1.3. Polarización en inversa	6
4.1.4. Curvas en Python	7
4.1.5. Conclusión de las simulaciones	8
4.2. Curva característica de los diodos	8
4.2.1. Conclusiones de las curvas	9
4.2.2. Curvas en Python	10
5. Actividad de laboratorio III	11
5.1. Actividad de simulación: comportamiento del diodo en función de la temperatura	11
5.1.1. Conclusiones del cambio de temperatura	11
5.2. Actividad de simulación: circuitos recortadores con diodos zener	11
5.2.1. Pequeña introducción a los diodos como recortadores	11
5.3. Actividad de laboratorio: circuitos recortadores con diodos zener	11
5.3.1. Imágenes Actividad III	12
5.3.2. Conclusiones de los diodos zener como recortadores	12
5.4. Actividad: análisis hoja de datos	12
6. Rúbrica	14

1. Introducción

En este trabajo práctico se analizaron diodos rectificadores y zener mediante simulaciones con LTspice y mediciones en laboratorio. Se evaluó su comportamiento en polarización directa e inversa, identificando parámetros clave como la tensión umbral y la zona de ruptura.

Se compararon diodos de silicio (1N4007) y germanio (1N60), utilizando herramientas como Python para graficar curvas I-V y contrastar con los datos experimentales. También se estudiaron aplicaciones prácticas, como circuitos re-
cortadores con diodos zener, integrando conceptos fundamentales para el análisis y diseño de circuitos electrónicos.

2. Preparación de las prácticas

Temperatura ambiente del laboratorio al momento de hacer las actividades fue de 25° celsius.



Figura 1: Temperatura del laboratorio en °C

A continuación se hará mención de los instrumentos de medición utilizados.



Figura 2: Instrumentos de medición

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V

- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	±0,5 % + 3 dig.
Temperatura [°C] -20 a 1000°C - Res: 1°C	±1,0 %lectura + 3 dig.
Resistencia 60kΩ - Res: 10Ω	±0,8 % lectura + 3 dig.

2) Osciloscopio - multímetro - generador de señales

- **Fabricante:** FNIRSI
- **Modelo:** 2C23T
- **Serie:** —

Información de mediciones	
Corriente CC auto-rango	9999μA → 9,999A ± (1,2 % + 3)

3) Multímetro

- **Fabricante:** BRYMEN
- **Modelo:** BM857S
- **Serie:** BM850A DMM Series

Información de mediciones (modo multímetro)	
Tensión CC auto-rango	500mV → 50V ± 0,03 %2 + d

4) Fuente de tensión continua de la facultad F-44

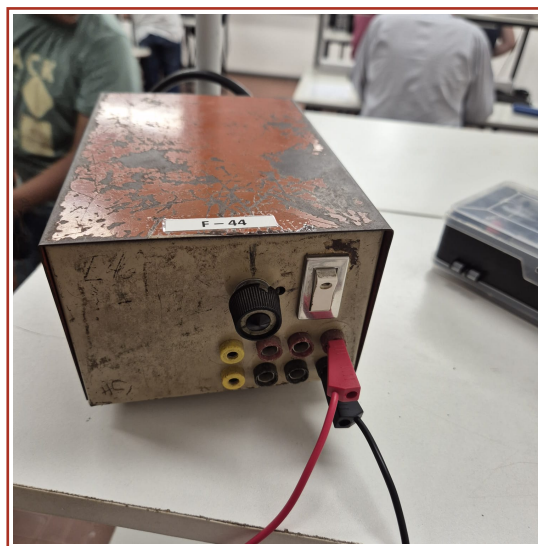


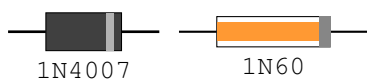
Figura 3

3. Actividad de laboratorio I

El objetivo de esta actividad ha sido el de identificar los terminales de los diodos, la comprobación de su correcto funcionamiento y la obtención de la tensión umbral de polarización.

Materiales utilizados

- Dos diodos de silicio 1N4007 y otros dos de germanio 1N60.



- Multímetro.
- Protoboard.

3.1. Identificación de pines y funcionamiento de diodos

Se colocó el multímetro en modo detección de diodo (mismo que se usa para la continuidad).

Se colocó los diodos en la protoboard, y se procedió a medir los terminales de estos en un sentido y otro.

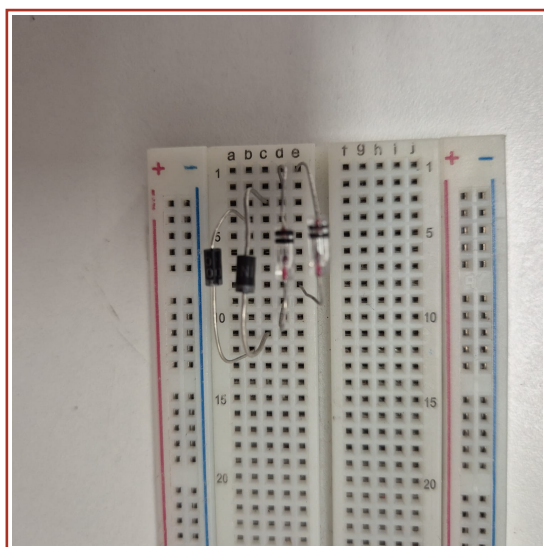
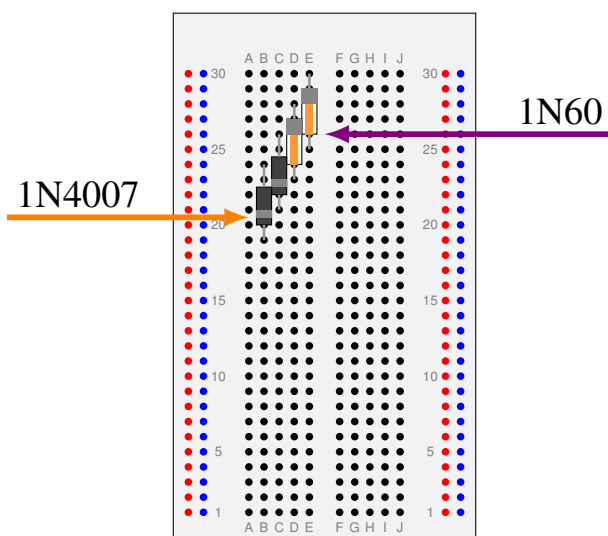


Figura 4: Disposición de diodos

3.1.1. Valores con el diodo 1N60

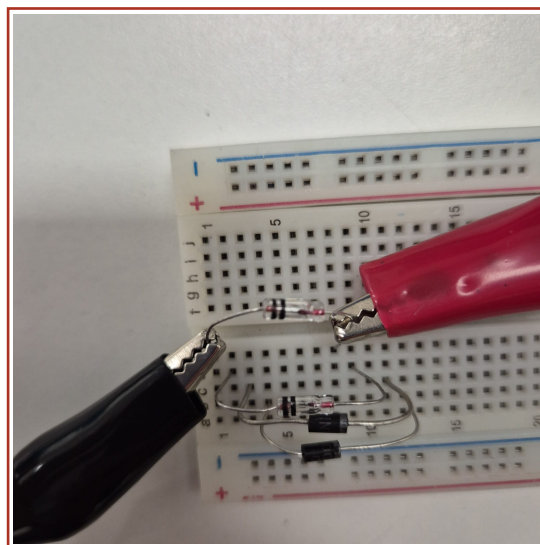


Figura 5: Medición en directa

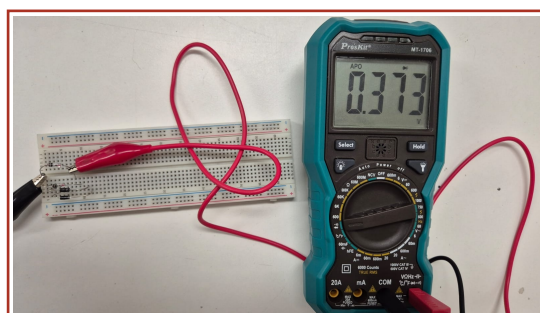


Figura 6: Valores del multímetro en p. directa

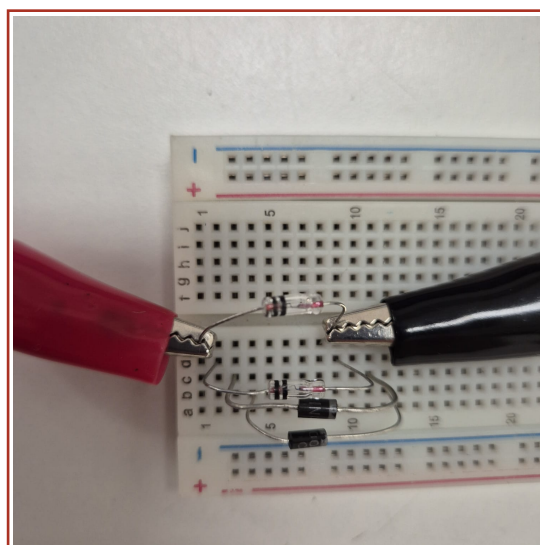


Figura 7: Medición en inversa

Sentido de las puntas del multímetro	1N4007		1N60	
	D1	D2	D1	D2
Polarización directa	0,373V	0,401V	0,593V	0,614V
Polarización inversa	0V	0V	0V	0V

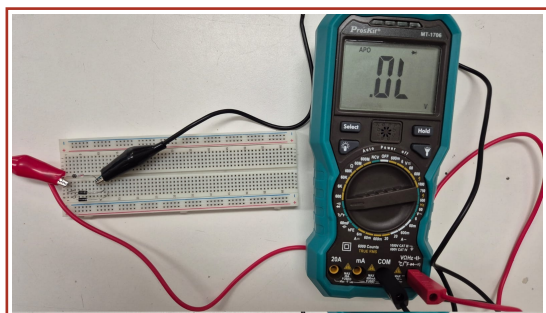
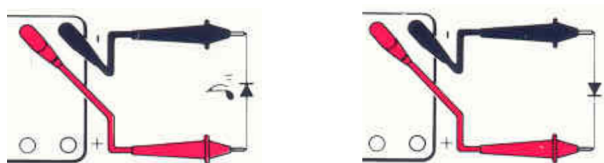


Figura 8: Valores del multímetro en p. inversa



(a) Polarización Directa

(b) Polarización Inversa

Figura 9: Modos de polarización del diodo

3.2. Conclusión de la identificación de pines

Se identificaron correctamente los terminales de los diodos 1N4007 y 1N60 utilizando el multímetro en modo de prueba de diodos. Se verificó que, al aplicar la polarización directa, los diodos condujeron corriente mostrando una caída de tensión en el rango esperable para cada tecnología: aproximadamente 0,6V para el 1N4007 (silicio) y entre 0,37V y 0,4V para el 1N60 (germanio).

En polarización inversa, ambos diodos bloquearon el paso de corriente, como se esperaba, indicando que no presentaban fallas internas. A partir de estas pruebas simples pero efectivas, se lograron identificar el ánodo y el cátodo en cada diodo, permitiendo su correcta utilización.

4. Actividad de laboratorio II

El objetivo de esta actividad es medir las corrientes y tensiones de los diodos rectificadores, tanto los de silicio como los de germanio. Posteriormente se comparará los resultados con los datasheet de estos diodos.

4.1. Actividad de simulación

Para esta actividad se analizó el momento en el que un dispositivo pasa del estado de bloqueo a conducción,

usando el simulador LTspice.

Nota: el simulador LTspice no posee el diodo 1N60 en su menú de dispositivos, por lo que hemos decidido escribir nuestro diodo 1N60 usando de base su datasheet:

```
.MODEL 1N60 D (IS=0.1E-3 BV=40
RS=1.0 CJO=2.0E-12 N=1.5 VJ=0.32
M=0.5 TT=1E-9)
```

Siendo:

- **IS:** Corriente de saturación inversa.
- **BV:** Tensión de ruptura inversa.
- **RS:** Resistencia serie.
- **CJO:** Capacitancia de unión en polarización cero.
- **N:** Coeficiente de idealidad.
- **VJ:** Tensión de juntura.
- **M:** Coeficiente de gradiente de la unión.
- **TT:** Tiempo de recuperación.

4.1.1. Polarización en directa

En este inciso se analizó la polarización en directa de los diodos 1N4007 y 1N60 por medio del siguiente circuito:

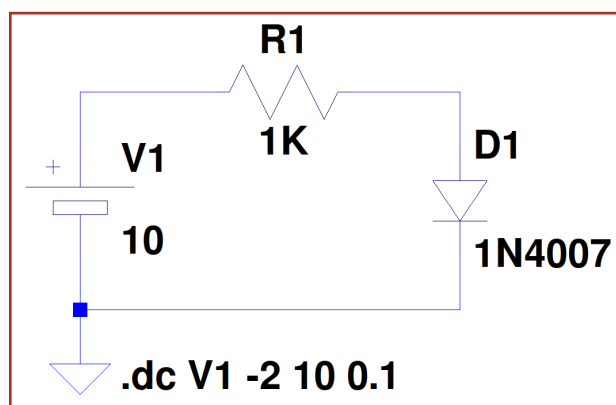


Figura 10: Circuito de prueba con d. 1N4007, para el 1N60 se implementó un circuito similar

El entorno de simulación fue configurado para hacer un barrido de la fuente V1 (la celda de tensión continua), comenzando desde -2V a 10V con un paso de 100mV para cada muestreo.

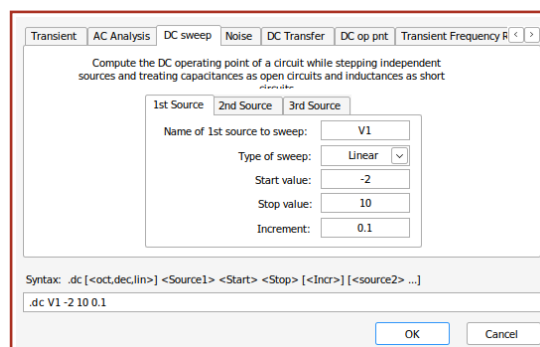


Figura 11: Configuración de la simulación

Resultados:

Se obtuvo la gráfica de la corriente del diodo en función de su tensión (I_{D1}).

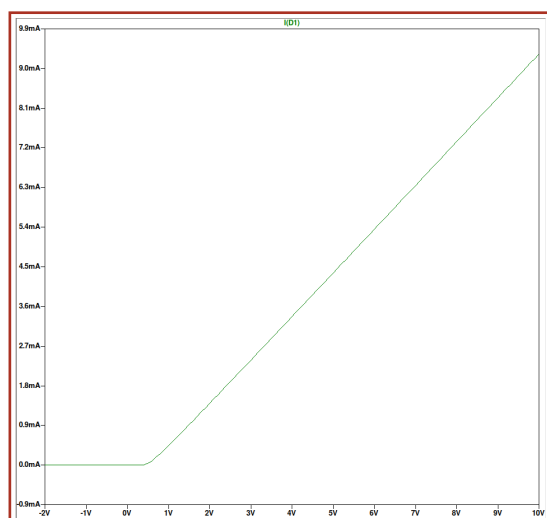


Figura 12: Curva del diodo 1N4007

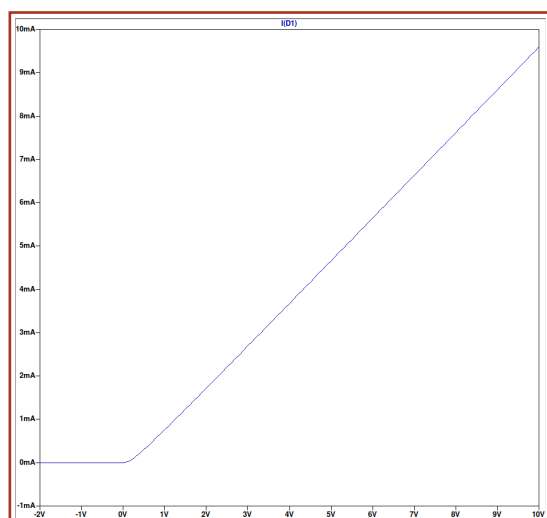


Figura 13: Curva del diodo 1N34A

4.1.2. Curvas en Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df4007 = pd.read_csv("simulacionDiodo1N4007.txt", sep="\t")
df4007.columns = ["Voltaje (V)", "Corriente (A)"]
df60 = pd.read_csv("simulacionDiodo1N60.txt", sep="\t")
df60.columns = ["Voltaje (V)", "Corriente (A)"]
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df4007["Voltaje (V)"], df4007["Corriente (A)"], label="1N4007", color="red")
plt.plot(df60["Voltaje (V)"], df60["Corriente (A)"], label="1N60", color="blue")
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.title("Curva I-V del diodo 1N4007 y 1N60")
plt.xlabel("Voltaje [V]")
plt.ylabel("Corriente [A]")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("graficoCorrienteVSTensionDiodosPython.png")
```

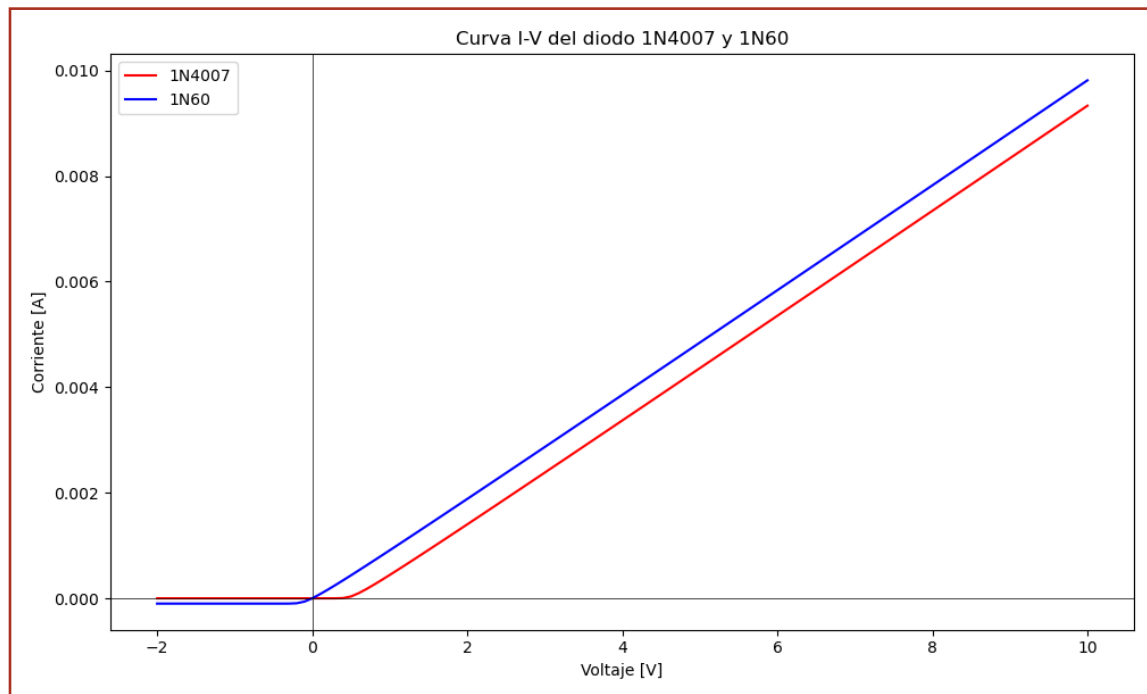


Figura 14: Output

4.1.3. Polarización en inversa

En este inciso se pondrá los diodos en polarización inversa, usando de base el circuito anteriormente mencionado.

Se sabe que los diodos tienen una funcionalidad de ponerse en "bloqueo" (no conduce la corriente) cuando el cátodo tiene mayor potencial que el ánodo. Se hizo la simulación con el objetivo de superar la tensión de ruptura del diodo y provocar una avalancha de corriente en polarización inversa.

Conocer la tensión de ruptura del diodo implica revisar las hojas de datos del diodo 1N4007 y 1N60:

Diodo	Tensión ruptura	Fabricante
1N60	40v	DEC
1N4007	1000v	Taiwan s.c.

Datasheet's en la bibliografía

Para la simulación, se configuró el barrido para que cada diodo llegue a su tensión de ruptura en inversa agregando más tensión de lo que el fabricante menciona. Por lo que al diodo 1N4007 se le agregó un barrido a 1100V y al diodo 1N60, 50V. Además, se configuró el LTspice para empezar desde -10V, con estos valores podemos ver que comienza el barrido con el diodo en polarización directa, se pasa a polarización inversa y luego alcanza la tensión de ruptura.

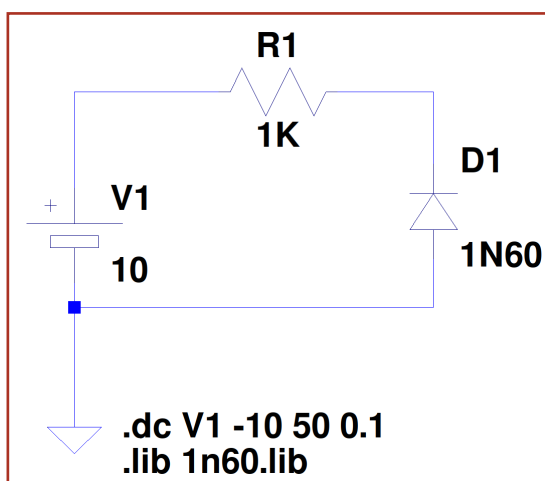


Figura 15: Diodo 1N60 polarizado en inversa, el 1N4007 es similar

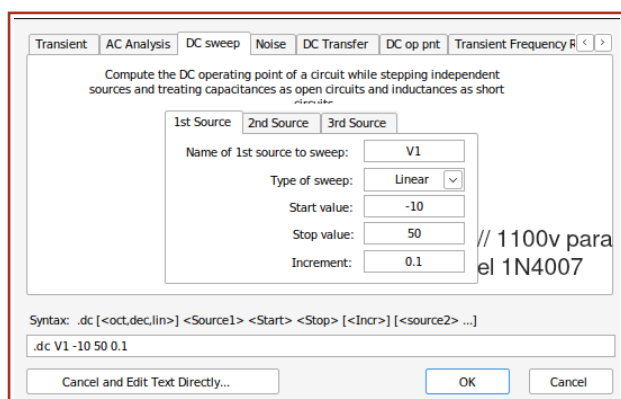


Figura 16: Configuración del barrido en LTspice

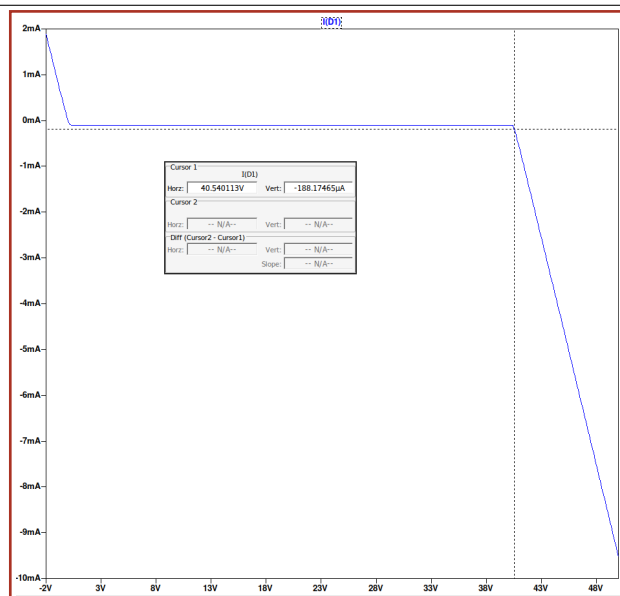


Figura 17: Gráfico I-V diodo 1N60 en inversa

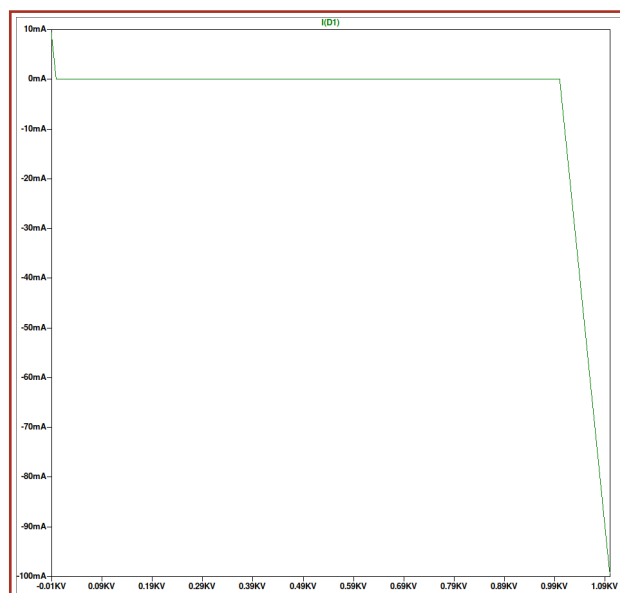


Figura 18: Gráfico I-V diodo 1N4007 en inversa

4.1.4. Curvas en Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df4007 = pd.read_csv("simulacionDiodo1N4007Inversa.txt", sep="\t")
df4007.columns = ["Voltaje (V)", "Corriente (A)"]
df60 = pd.read_csv("simulacionDiodo1N60Inversa.txt", sep="\t")
df60.columns = ["Voltaje (V)", "Corriente (A)"]
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df4007["Voltaje (V)"], df4007["Corriente (A)"], label="1N4007", color="red")
plt.plot(df60["Voltaje (V)"], df60["Corriente (A)"], label="1N60", color="blue")
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.title("Curva I-V del diodo 1N4007 y 1N60")
plt.xlabel("Voltaje [V]")
plt.ylabel("Corriente [A]")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("graficoCorrienteVSTensionDiodosInversaPython.png")
```

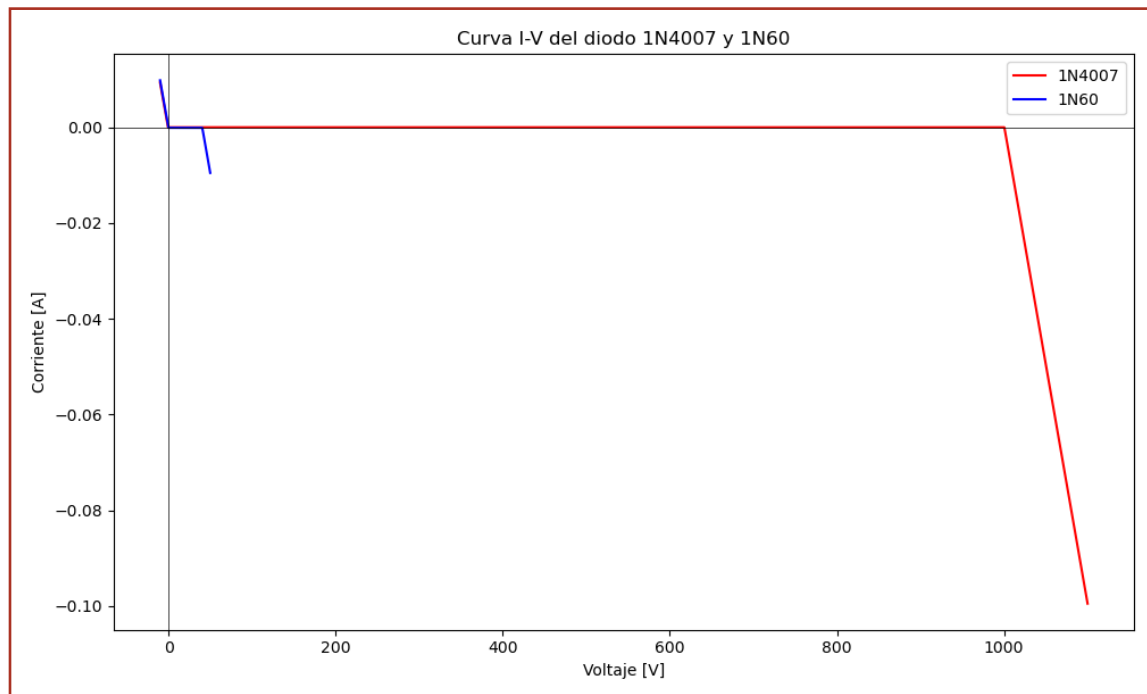


Figura 19: Output

4.1.5. Conclusión de las simulaciones

Las simulaciones realizadas en LTspice permitieron analizar el comportamiento de los diodos 1N4007 y 1N60 tanto en polarización directa como en inversa. En polarización directa se pudo observar cómo el diodo de germanio (1N60) comienza a conducir a un voltaje más bajo que el de silicio (1N4007), mostrando una menor tensión umbral, coherente con lo esperado por la tecnología de fabricación.

En polarización inversa, los resultados mostraron que ambos diodos permanecen en bloqueo hasta alcanzar su tensión de ruptura. El 1N60 mostró ruptura alrededor de los 40V, mientras que el 1N4007 la alcanzó cerca de los 1000V, lo cual coincide con los valores extraídos de los datasheets.

Estas simulaciones, complementadas con modelos SPI-CE realistas y gráficos obtenidos mediante Python, brindan una representación clara y visual del funcionamiento de los diodos ante distintas condiciones de polarización.

4.2. Curva característica de los diodos

En esta sección se realizó de manera práctica lo visto en las simulaciones del punto anterior (excepto el relevamiento de la zona de ruptura inversa).

Lo que se buscó fue reconocer el comportamiento no ideal de los diodos y encontrar un "codo": la parte del gráfico del diodo donde comienza a conducir corriente en polarización directa.

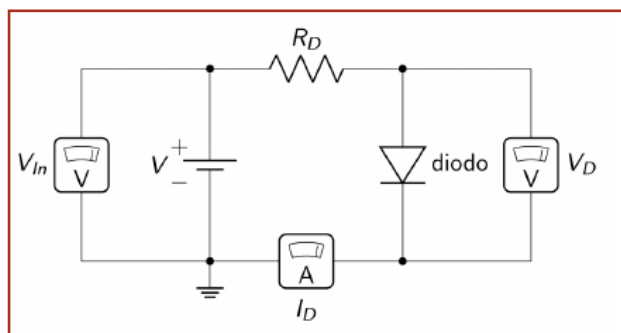


Figura 20: Circuito propuesto

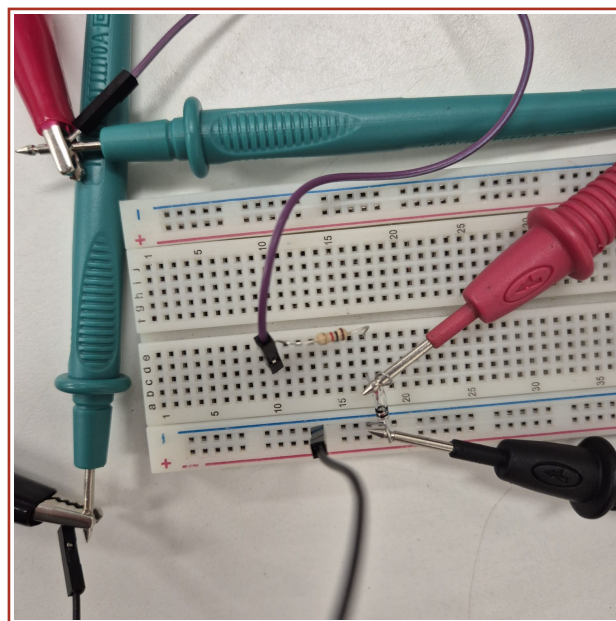
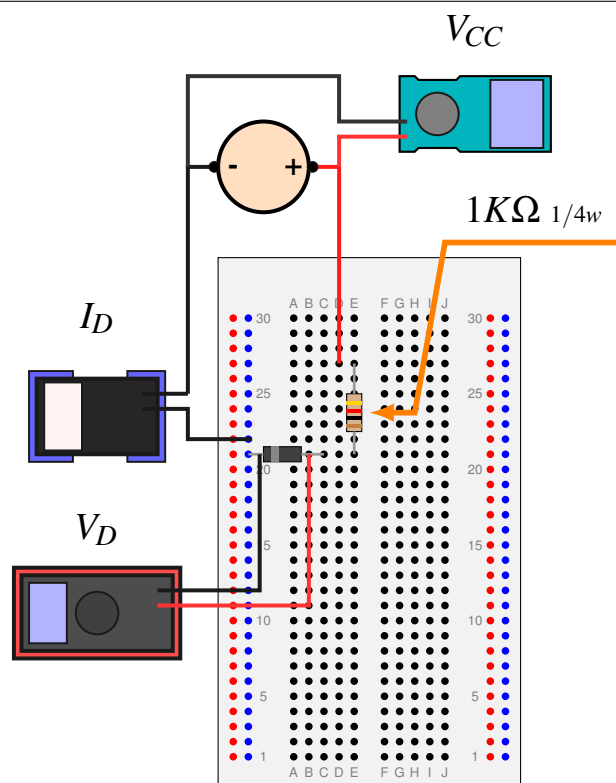


Figura 21

El procedimiento de este ensayo fue el siguiente:

- I. Una vez armado el circuito, se partió midiendo el voltaje y corriente del diodo limitado por la resistencia.
- II. Se arrancó con 0v de la fuente V_{CC} , se tomó nota de los valores del diodo y luego se siguió aumentando el voltaje de la fuente hasta los 5v, tomando muestras de por medio.
- III. Se hizo lo mismo tanto para el diodo 1N4007 (silicio) y el 1N60 (germanio).

Este circuito nos permitió obtener valores de tensión - corriente del diodo para luego graficarlos y visualizar una

curva del diodo "más realista" que las obtenidas por la simulación con LTspice.

Valores - Diodo 1N4007

V_I [V]	0	0,1	0,3	0,4	0,45	0,5
V_D [mV]	7,7	101	294	394	427	459
I_D [mA]	-3	-4	-4	1	10	35

V_I [V]	0,55	0,6	0,65	0,7	1	3	5
V_D [mV]	480	498	512	523	563	643	672
I_D [mA]	52	75	110	130	345	1335	4435

Valores - Diodo 1N60

V_I [V]	0	0,1	0,3	0,4	0,45	0,5
V_D [mV]	6	75	162	184	196	202
I_D [mA]	-4	22	135	207	252	275

V_I [V]	0,55	0,6	0,65	0,7	1	3	5
V_D [mV]	216	225	231	241	286	475	655
I_D [mA]	333	371	410	458	724	2512	4355

4.2.1. Conclusiones de las curvas

A partir de las curvas características obtenidas de manera experimental, se confirmó el comportamiento teórico de ambos diodos. El 1N60 mostró conducción a partir de una menor tensión en directa (aproximadamente 0,2V – 0,3V), lo que se refleja en una pendiente más suave y una mayor corriente en las primeras etapas del gráfico. Por el contrario, el 1N4007, al ser de silicio, mostró una tensión umbral más alta, cercana a los 0,6V, con una región de no conducción más extensa.

La relación entre la corriente y la tensión medida permitió identificar claramente el "codo" característico del diodo en polarización directa. Además, los valores obtenidos muestran buena correlación con los resultados de las simulaciones, validando tanto el montaje como el procedimiento experimental.

En conjunto, los resultados demuestran de forma clara las diferencias prácticas entre diodos de silicio y germanio, y cómo esas diferencias impactan en su aplicación dentro de circuitos electrónicos reales.

4.2.2. Curvas en Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
voltajeFuente = [0, 0.1, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 1, 3, 5]
```

```
voltajeDiodo1N4007 = [7.7, 101, 294, 394, 427, 459, 480, 498, 512, 523, 563, 643, 672]  
corrienteDiodo1N4007 = [-3, -4, -4, 1, 10, 35, 52, 75, 110, 130, 345, 1335, 4435]
```

```
voltajeDiodo1N60 = [6, 75, 162, 184, 196, 202, 216, 225, 231, 241, 286, 475, 655]  
corrienteDiodo1N60 = [-4, 22, 135, 207, 252, 275, 333, 371, 410, 458, 724, 2512, 4355]
```

```
voltajeDiodo1N4007 = [v / 1000 for v in voltajeDiodo1N4007]  
voltajeDiodo1N60 = [v / 1000 for v in voltajeDiodo1N60]
```

```
plt.figure(figsize=(10, 5))  
plt.subplot(1, 2, 1)  
plt.plot(voltajeFuente, corrienteDiodo1N4007, marker='o', color='red', label='1N4007')  
plt.plot(voltajeFuente, corrienteDiodo1N60, marker='s', color='blue', label='1N60')  
plt.title('Corriente vs Voltaje Fuente')  
plt.xlabel('Voltaje de la Fuente [V]')  
plt.ylabel('Corriente $I_D$ [mA]')  
plt.legend()
```

```
plt.subplot(1, 2, 2)  
plt.plot(voltajeFuente, voltajeDiodo1N4007, marker='o', color='red', label='1N4007')  
plt.plot(voltajeFuente, voltajeDiodo1N60, marker='s', color='blue', label='1N60')  
plt.title('Voltaje del Diodo vs Voltaje Fuente')  
plt.xlabel('Voltaje de la Fuente [V]')  
plt.ylabel('Voltaje en el Diodo $V_D$ [V]')  
plt.legend()
```

```
plt.tight_layout()  
plt.savefig("graficosValoresRealesDiodos.png")
```

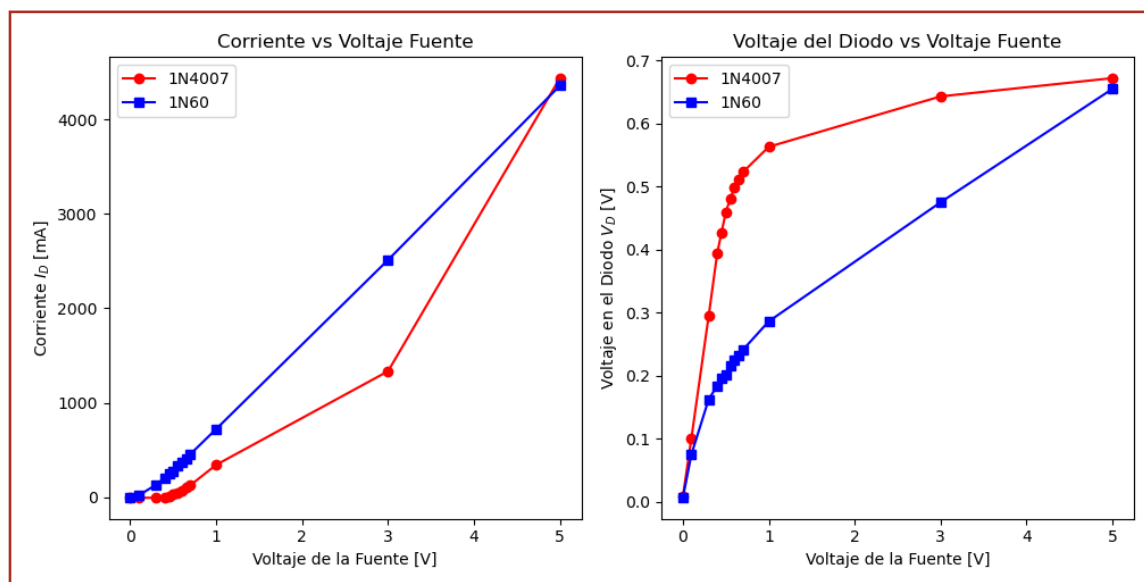
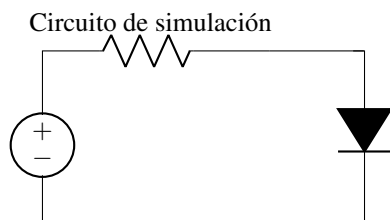


Figura 22: Output

5. Actividad de laboratorio III

5.1. Actividad de simulación: comportamiento del diodo en función de la temperatura



5.1.1. Conclusiones del cambio de temperatura

Podemos observar como a un aumento de temperatura 20°C , 100°C , 125°C , aumenta la corriente de conducción para un mismo voltaje aplicado en polarización directa. Esto se debe a que al incrementarse la temperatura, disminuye la barrera de potencial interna en el diodo (tensión umbral), facilitando el paso de la corriente. La corriente en la región de conducción directa se ve intensificada lo que sugiere una menor resistencia en el diodo, el aumento de la temperatura también afecta a la corriente de fuga en polarización inversa, ya que al aumentar la temperatura aumenta la generación de portadores minoritarios.

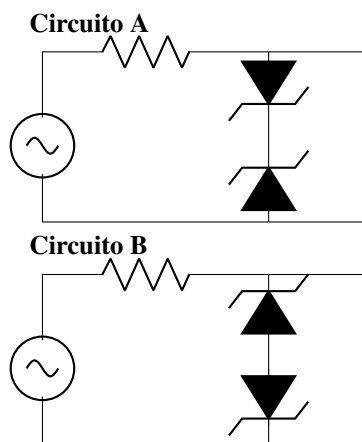
Podemos concluir que la conductividad del diodo aumenta, pero sus parámetros eléctricos se vuelven menos precisos, afectando su funcionamiento en aplicaciones reales.

5.2. Actividad de simulación: circuitos recortadores con diodos zener

5.2.1. Pequeña introducción a los diodos como recortadores

Para obtener el máximo valor de salida en el circuito se cumple que en cada semiciclo la tensión de recorte es igual a la tensión del diodo en directa $\approx 0,7\text{V}$ más la tensión de ruptura del diodo zener en inversa V_z , esta relación se va a cumplir tanto para el

$$V_{\text{recorte}} = V_z + 0,7\text{V} \quad (1)$$



5.3. Actividad de laboratorio: circuitos recortadores con diodos zener

Para calcular la resistencia mínima del circuito, calculamos la tensión eficaz de la fuente, para luego calcular ley de Kirchhoff de tensión en cada malla, los pasos son los siguientes.

Circuito A

$$I_{z1} = 49\text{mA}$$

$$I_{z2} = 12,5\text{mA}$$

Valor RMS solo valido para una sonoidal

$$V_{RMS} = \frac{V_{PP}}{2} \cdot \sqrt{2}$$

Resolvamos usando LKT

$$-V_{RMS} + V_R - V_{z1} - V_{z2} = 0$$

$$V_R = V_{RMS} + V_{z1} + V_{z2}$$

$$V_R = 16,9\text{V} + 5,1\text{V} + 20\text{V}$$

$$V_R = 42,070\text{V}$$

Ahora calculamos el valor de R y su potencia P_R

$$R = \frac{V_R}{I_{z1}}$$

$$R = \frac{42,070\text{V}}{49\text{mA}}$$

$$R = 858,85\Omega$$

$$P_R = V_R \cdot I_{z1}$$

$$P_R = 42,070\text{V} \cdot 49\text{mA}$$

$$P_R = 2,06\text{W}$$

Circuito B

$$I_{z1} = 37\text{mA}$$

$$I_{z2} = 21\text{mA}$$

Valor RMS solo valido para una sonoidal

$$V_{RMS} = \frac{V_{PP}}{2} \cdot \sqrt{2}$$

Resolvamos usando LKT

$$-V_{RMS} + V_R - V_{z1} + V_{z2} = 0$$

$$V_R = V_{RMS} + V_{z1} - V_{z2}$$

$$V_R = 16,9\text{V} + 6,8\text{V} - 12\text{V}$$

$$V_R = 11,7\text{V}$$

Ahora calculamos el valor de R y su potencia P_R

$$R = \frac{V_R}{I_{z1}}$$

$$R = \frac{11,7V}{37mA}$$

$$R = 316,21\Omega$$

$$P_R = V_R \cdot I_{z1}$$

$$P_R = 11,7V \cdot 37mA$$

$$P_R = 0,43W$$

Con los valores obtenidos, lo más lógico es llevar ambas resistencias a su valor nominal mas cercano, siendo en ambos casos de 1Ω y $2W$

5.3.1. Imágenes Actividad III

./imagenes/recortadores_A.png

Figura 23: Circuito A

./imagenes/recortadores_A_salida.png

Figura 24: Salida recortada A

./imagenes/recortadores_B.png

Figura 25: Circuito B

./imagenes/recortadores_B_salida.png

Figura 26: Salida recortada B

5.3.2. Conclusiones de los diodos zener como recortadores

Los diodos zener como recortadores tienen un correcto funcionamiento tanto en la simulación como en la práctica, en estos dos circuitos la salida del osciloscopio y el simulador coinciden con los límites de tensión de los diodos.

5.4. Actividad: análisis hoja de datos

La actividad nos dice que debemos hallar el significado y el uso de cada una de estas características de los diodos en la hoja de datos, a continuación las interpretaciones:

I. Características eléctricas(Regimenes Máximos)

V_{RRM} : Repetitive peak reverse voltage, es la máxima tensión pico inversa que el diodo puede soportar.

V_{RSM} : Non repetitive peak reverse voltage, es la máxima tensión pico no repetitiva que el diodo puede soportar, esto quiere decir que el diodo puede soportar estos niveles de tensión durante periodos muy cortos de tiempo.

I_{FRM} : Forward RMS current, es la corriente eficaz máxima que el diodo puede conducir en polarización directa de forma continua.

I_{FSM} : Surge forward current, es la corriente pico máxima que el diodo puede soportar en pulsos cortos

II. Características eléctricas(Regimenes característicos)

V_{BR} : Breakdown voltage. Voltaje en el que ocurre la ruptura eléctrica del dispositivo.

I_R : Reverse current. Corriente que circula en el dispositivo cuando está polarizado en inversa.

V_F : Forward voltage. Voltaje directo en la unión cuando conduce corriente.

I_{RM} : Peak reverse current. Corriente inversa máxima que puede soportar el dispositivo.

I_F : Forward current. Corriente directa que circula por el dispositivo.

III. Características térmicas

T_J : Junction temperature. Temperatura máxima permitida en la unión del dispositivo.

T_{STG} : Storage temperature range. Rango de temperatura de almacenamiento en el que el dispositivo no sufre daños.

T_A : Ambient temperature. Temperatura ambiente durante la operación del dispositivo.

$R_{\theta JC}$: Junction-to-case thermal resistance. Resistencia térmica entre la unión y la carcasa del dispositivo, importante para la disipación de calor.

IV. Características de uso

V_{RMS} : RMS voltage. Valor eficaz de la tensión aplicada al dispositivo.

P_{tot} : Total power dissipation. Potencia total que el dispositivo puede disipar sin sobrecalentarse.

T_{rr} : Reverse recovery time. Tiempo de recuperación inversa, es el tiempo que tarda el dispositivo en bloquear la conducción inversa después de cambiar de polarización directa a inversa.

6. Rúbrica

Tarea	Puntuación	Máximo
Presentación del informe	30 %	
Interpretación de los parámetros de las hojas de datos.	20 %	
Identificación de las características de un zener y un rectificador en zona de avalancha (inversa).	25 %	
Diseño y cálculo de circuitos con diodos zener.	10 %	
Defensa de las conclusiones.	15 %	
Total		100 %

Tabla 1: Tareas y puntuaciones del informe